

1 Lezione del 22-05-26

1.0.1 Dimensionamento dei filtri sull'SNR

Nella scorsa lezione abbiamo visto il dimensionamento dei filtri di ricezione e di trasmissione, e avevamo visto che per rimuovere l'ISI, dato:

$$g(t) = g_R(t) \otimes g_T(t)$$

erano condizioni per la banda B_G :

$$2B_G \leq \frac{1}{T_S} \text{ (Nyquist)}, \quad B_G \geq \frac{1}{2T_S} \text{ (ISI)}$$

di cui una condizione di Nyquist, e l'altra sostanzialmente equivalente alla condizione di Nyquist, ma all'inverso (vogliamo esplicitamente l'overlap degli spettri immagine per l'annullamento dell'ISI).

Ci chiediamo quindi come dimensionare i due filtri separatamente. Occorrerà introdurre un'ulteriore condizione, che troveremo nella massimizzazione dell'SNR. Preso il simbolo al ricevitore:

$$x(k) = \sqrt{\beta} a_k g(0) + n(k) \implies y(k) = \frac{x(k)}{\sqrt{\beta} g(0)} = a_k + \frac{n(k)}{\sqrt{\beta} g(0)}$$

Vorremo calcolare il rapporto *segnale-rumore* (**SNR**, *Signal to Noise Ratio*) medio fra il simbolo a_k e il rumore in $n(k)$:

$$\text{SNR} = \frac{E\{|a_k|^2\}}{E\{|n(k)|^2\}} \sqrt{\beta} g(0) = \underbrace{\frac{M^2 - 1}{3} \frac{2\beta}{N_0}}_{\text{costante } C} \frac{g^2(0)}{E_{g_R}}$$

dato il fatto che la costellazione ha media nulla, il rumore ha media nulla, e abbiamo già calcolato le varianze di entrambi ($\frac{M^2-1}{3}$ per il segnale e la potenza P_n per il rumore). Isoliamo inoltre la costante data dai parametri del sistema (e non dai filtri) a sinistra. Esplicitando i termini che ci servono abbiamo:

$$\text{SNR} = C \frac{\left(\int_{-\infty}^{\infty} g_T(\alpha) g_R(t - \alpha) d\alpha \Big|_{t=0} \right)^2}{\int_{-\infty}^{\infty} g_R^2(\alpha) d\alpha}$$

Sfruttiamo la disuguaglianza di *Cauchy-Schwarz* per dire:

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} g_T(\alpha) g_R(t - \alpha) d\alpha \Big|_{t=0} \right)^2 \leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} g_T^2(\alpha) d\alpha \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} g_R^2(t - \alpha) d\alpha \Big|_{t=0} \right)^2$$

Notiamo che la disuguaglianza diventa un'uguaglianza quando i due filtri sono linearmente dipendenti, cioè esiste una costante di proporzionalità γ per cui:

$$g_T(\alpha) = \gamma g_R(t - \alpha) \Big|_{t=0}$$

Abbiamo allora ottenuto:

$$\max(\text{SNR}) = C \frac{\left(\int_{-\infty}^{\infty} \gamma g_R(-t) dt \right)^2 \left(\int_{-\infty}^{\infty} g_R^2(-\alpha) d\alpha \right)^2}{\int_{-\infty}^{\infty} g_R^2(\alpha) d\alpha} = C \int_{-\infty}^{\infty} \gamma g_R(-t) dt$$

Il filtro $g_T(t)$ così formulato:

$$g_T(t) = \gamma g_R(-t)$$

viene detto *filtro adattato* al ricevitore, sul trasmettitore.

Abbiamo quindi le 2 condizioni:

$$\begin{cases} g_R(t) = g_T(-t) \\ \begin{cases} g(mT_s) = 0, & \forall m \neq 0 \\ g(mT_s) = g(0), & m = 0 \end{cases} \end{cases}$$

In frequenza la prima condizione viene posta come:

$$G_R(f) = G_T^*(f), \quad G(f) = G_T(f)G_R(f)$$

per cui:

$$G(f) = G_T(f)G_T^*(f) = |G(f)|^2 \implies |G_R(f)| = |G_T(f)| = \sqrt{|G(f)|}$$

1.0.2 Funzioni di filtraggio tipiche

Facciamo quindi un dimensionamento vero e proprio. Il filtro più semplice da prendere sarà la *rect* in tempo:

$$g_T(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_S}\right)$$

per cui la $g_R(t)$ in tempo sarà uguale a:

$$g_R(t) = g_T(-t)$$

La convoluzione fra i due filtri in dominio tempo sarà data da:

$$g_T(t) \otimes g_T(-t) = \text{tri}\left(\frac{t}{2T_S}\right)$$

che è un impulso di Nyquist con valore nullo agli estremi mT_s già da $m = \pm 1$ (annulla l'ISI), e che massimizza l'SNR.

Il problema di usare una *rect* (sostanzialmente l'interpolatore a mantenimento in uscita dal trasmettitore in banda base) è che si ha una grande quantità di emissioni fuori banda, date dalla densità spettrale di potenza di sinc^2 . Cerchiamo allora di usare l'interpolatore cardinale: il problema sarà dato dal fatto che non possiamo implementarlo nella realtà senza introdurre ritardi.

La soluzione è data dall'interpolatore **coseno rialzato**:

$$H(f) = \begin{cases} T, & |f| \leq \frac{1-\beta}{2T} \\ \frac{T}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi T}{\beta} \left(|f| - \frac{1-\beta}{2T}\right)\right) \right], & \frac{1-\beta}{2T} < |f| \leq \frac{1+\beta}{2T} \\ 0, & |f| > \frac{1+\beta}{2T} \end{cases}$$

dove $\beta \in [0, 1]$ viene detto *fattore di Rolloff*. Notiamo che il coseno rialzato inizia a decadere a $\frac{1-\alpha}{2T}$, e finisce a $\frac{1+\alpha}{2T}$, con punto medio del *rolloff* (o decadimento) in $\frac{1}{2T}$. La banda del filtro sarà $\frac{1+\alpha}{2T}$, con valori di α intorno a ~ 0.3 .